



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA

PROJETO PARA A DISCIPLINA DE
ESTRUTURA DE DADOS
ORIENTADA A OBJETOS

Alex Lacava
Bruno Silva
José Romildo
Maria Cláudia
Wallyson Silva

Recife, 2026

SUMÁRIO

I. Título do Projeto	2
II. Membros da Equipe	2
III. Organização e divisão da equipe	2
IV. Arquitetura	3
V. Composição para galeria de projetos	3
VI. Funcionalidades	6
VII. Conceitos utilizados	7

I. Título do Projeto

O **CIn-Events** permite que administradores gerenciem o ciclo de vida de eventos (Palestras, Workshops e Hackathons) e que alunos visualizem oportunidades de forma integrada. Este projeto é um sistema de gestão de eventos acadêmicos desenvolvido para a disciplina de Estrutura de Dados Orientada a Objetos no Centro de Informática da UFPE. O sistema utiliza uma arquitetura Full-stack, integrando um backend robusto em C++ com uma interface Single Page Application (SPA) em React. O objetivo do projeto foi treinar os conceitos do paradigma de Programação Orientada a Objeto aprendidos em sala.

II. Membros da Equipe

1. Alex Lacava
2. Bruno Silva
3. José Romildo
4. Maria Cláudia
5. Wallyson Silva

III. Organização e divisão da equipe

Membro	Responsabilidade
Alex Lacava	Product Owner, Desenvolvedor Back-End
Bruno Silva	Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Back-End
José Romildo	Desenvolvedor
Maria Cláudia	Desenvolvedora Back-End, Desenvolvedora Front-End, Documentação
Wallyson Silva	Desenvolvedor Back-End, Administrador do Banco de Dados

IV. Arquitetura

```
C:.\
├── backend
│   ├── data           # Banco de dados/arquivos persistentes
│   ├── include        # Bibliotecas e headers C++
│   │   └── asio       # Biblioteca de comunicação HTTP/socket
│   └── src            # Código-fonte do backend
└── frontend
    └── src            # Código-fonte React
```

V. Composição para galeria de projetos

Figura 1.: Tela inicial

> EVENTOS

> LOGIN

// CIn-Events_

> identificar_usuario.sh

LOG_IN

CADASTRAR_NOVO

Figura 2.: Tela cadastro

> EVENTOS

> LOGIN

// CIn-Events_

> novo_user.conf

Chico

francisco@c.in.ufpe.br

Sistemas de Informação

FINALIZAR_CADASTRO

voltar

Figura 3.: Eventos (administrador)

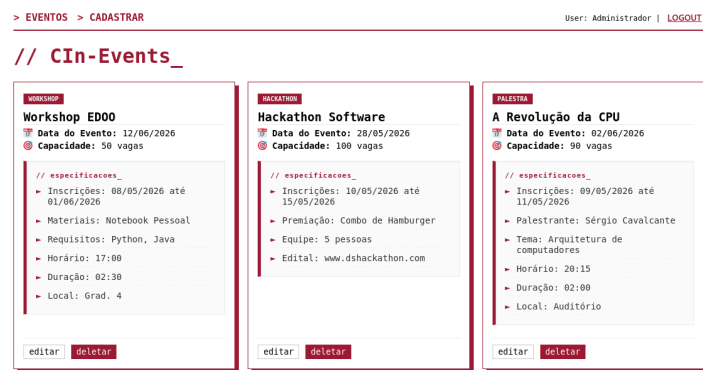


Figura 4.: Eventos (estudante)

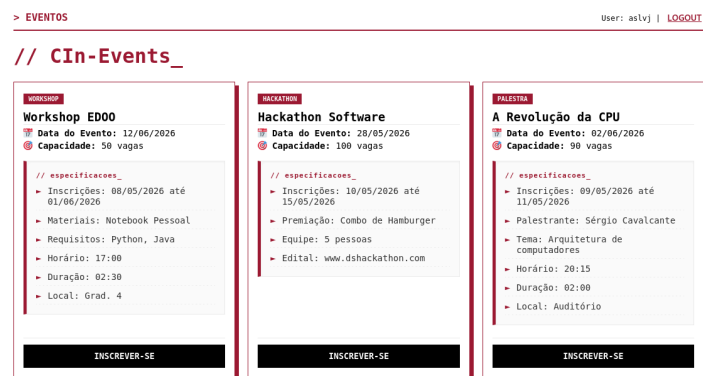


Figura 5. Cadastro de atividades

// CIn-Events_

> novo_cadastro.sh

TIPO DE EVENTO:

Workshop

Titulo do Evento *

Data (dd/mm/aaaa) *

Inicio Inscrições * Fim Inscrições *

Horário (hh:mm) *

Local *

Duração (hh:mm) *

Limite de Vagas *

DETALHES ESPECÍFICOS:

Materiais necessários

Software/Requisitos

EXEC_CADASTRO

VI. Funcionalidades

- **Arquitetura Client-Server:** Comunicação via API REST utilizando o framework Crow C++.
- **Persistência de Dados:** Integração com SQLite para armazenamento de atividades e JSON para persistência de usuários.
- **Sistema de Autenticação:**
 - Login flexível para usuários (aceita E-mail ou Nome).
 - Modo Administrador: Acesso restrito para criação, edição completa de todos os campos e exclusão de eventos.
- **Interface Web Moderna:**
 - Desenvolvida em React com roteamento dinâmico via react-router-dom.
 - Estética inspirada em terminais (Fonte JetBrains Mono) e identidade visual do CIn/UFPE.
 - Sistema de Notificações: Pop-ups customizados (Modais e Toasts) para feedback de ações do sistema (CRUD e Auth).
- **Gestão Dinâmica (CRUD):** Edição em tempo real de atributos como título, data, vagas, horário e local diretamente nos cards da interface.

VII. Conceitos utilizados

O projeto aplica os pilares fundamentais de POO em um cenário real:

1. **Abstração:** Uso da classe abstrata Atividade como interface comum para todos os eventos.
2. **Herança:** Especialização das subclasses Palestra, Workshop e Hackathon.
3. **Polimorfismo Dinâmico:** Sobrescrita de métodos virtuais como getDescricaoExtra() e getTipo(), permitindo o processamento genérico de eventos via ponteiros da classe base.
4. **Encapsulamento:** Proteção de dados através de modificadores de acesso e gerenciamento de estado no React.